# ML4hydromet-2026

## Занятие №1. Введение. Оргвопросы.



**Преподаватели:**
Михаил Иванович Варенцов, к.г.н.
Михаил Алексеевич Криницкий, к.т.н.
**ml4hydromet@ml4es.ru**

# Давайте познакомимся

## Коротко обо мне:

- Выпускник географического факультета МГУ, кафедры метеорологии и климатологии (2014)
- Кандидат географических наук (2018), тема диссертации «Анализ и моделирование мезоклиматических особенностей Московской агломерации» (научный руководитель – проф., д.г.н. А.В. Кислов)
- Старший научный сотрудник НИВЦ МГУ,
  сотрудник ИФА РАН, Гидрометцентра РФ, ВШЭ и т.д.
- **Компетенции и интересы:**
  - Городская метеорология и климатология
  - Мезомасштабное моделирование погоды и климата
  - Работа на суперкомпьютерах
  - Анализ данных
  - Экспериментальные метеорологические исследования







# Информация о курсе

- **Курс молодой, проводится III раз**
- **Разработан на базе курса «Машинное обучение в науках о Земле» Михаила Криницкого (https://github.com/MKrinitskiy/ML4ES*)**
- **12 занятий по 2 пары (лекция + семинар)**
- **Формы контроля успеваемости:**
  - Практические работы, они же домашние задания (≈8 шт.)
  - Курсовой проект – обобщение результатов практических работ.
    В конце курса будет защита проектов.
  - Оценка за экзамен ставится по итогам выполнения ДЗ и защиты проектов.

# Коммуникация

- Почта для отправки практических работ: **ml4hydromet@ml4es.ru**
- Группа курса в Telegramm: https://t.me/+IAd8hL5o9hNjYjgy
- Репозиторий с материалами по курсу: https://github.com/mvarentsov/ML4hydromet-2026

## ML4hydromet-2025

Курс "Машинное обучение в гидрометеорологии" для магистров I года обучения географического факультета МГУ.

Читают **Михаил Варенцов** (ИСТИНА, ResearchGate) и **Михаил Криницкий** (персональная страница, ResearchGate).

Предыдущая версия курса ML4hydromet-2024

### Материалы по курсу

| Название | Дата | Тема | Материалы |
|---|---|---|---|

### Домашние работы

Все работы следует оформлять в виде файлов Jupiter Notebook, включающих исходный код, результаты (графики, таблицы и пр.) и текстовые пояснения в формате Markdown. Выполненные работы следует присылать на почту ml4hydromet@ml4es.ru.

# План курса

1. Введение (сегодня)
2. Технические средства анализа данных и машинного обучения*
3. Вероятностная постановка задач МО
4. Методология подхода машинного обучения
5. Обзор основных методов машинного обучения
6. Краткое знакомство с методами глубокого обучения
7. Применение методов МО в гидрометерологии
8. Методы МО для решения задач типа "Обучение без учителя"

# Практические работы

- **Практические работы (домашние задания) в основном заключаются в применении разбираемых в рамках курса методов и моделей к выбранным наборам данных.**
  **Примеры заданий:**
  - Визуализация данных и их распределений
  - Применение линейной или логистической регрессии
  - Применение полносвязной искусственной нейронной сети

Курсовой проект – обобщение совокупности практических работ

- **Требования к выполнению практических работ:**
  - Выполнение на языке программирования Python
  - Оформление кода и результатов в формате Jupiter Notebook
- **Оценка за каждую практическую работу определяется:**
  - Исходным код, использованным для анализа данных
  - Визуализацией результатов
  - Текстовым описанием методов и результатов
  - Ответами на вопросы по теме практической работы
- **Мягкие дедлайны, жесткие штрафы за сдачу после дедлайна ☺**
- **Краткие рассказы про вашу текущую работу на семинарах**






# Готовые коллекции данных

| Название и ссылка | Предметная область | Куратор | Описание возможных задач |
|---|---|---|---|
| DASIO (All-Sky Imagery over the Ocean) | Атмосферная радиация и облачность | Михаил Криницкий | Аппроксимация радиационных потоков на основе фотоснимков небесной полусферы |
| DISO3 (In-Situ Observations over the Ocean) | Приводный слой атмосферы | Михаил Криницкий | Анализ взаимосвязей между метеовеличинами |
| DDM (Discharge and Meteorology) | Гидрология | Михаил Варенцов | Аппроксимация и прогноз расхода воды в реке на основе осредненных по водосбору характеристиках метеорологического режима по данным реанализа |
| DUHI (Urban Heat Island) | Городская метеорология | Михаил Варенцов | Аппроксимация и прогноз интенсивости городского острова тепла - разности температуры между городом и фоновым ландшафтом |
| DCIPP (Dataset of Convective Intensive Precipitation Predictors)] | Метеорология | Юлия Ярынич | Оценка рисков возникновения опасных явлений, связанных с глубокой конвекцией |

# Атмосферная радиация и облачность

## **D**ataset of **A**ll-**S**ky **I**magery over the **O**cean

- `photo_name` - имя файла фотографии
- `photo_datetime` - дата и время регистрации фотографии (UTC)
- `CM3up[W/m2]` - поток полной приходящей коротковолновой радиации (Вт/м2)
- `CG3up[W/m2]` - поток полной приходящей длинноволновой радиации (Вт/м2)
- `CM3down[W/m2]` - поток полной уходящей коротковолновой радиации (Вт/м2)
- `CG3down[W/m2]` - поток полной уходящей длинноволновой радиации (Вт/м2)
- `radiation_datetime` - дата и время момента регистрации осредненных за 10с радиационных потоков
- `feature0`, `feature1`, ... `feature26` - статистические признаки красного (R) цветового канала фотографии за исключением незначимых областей снимка (надстроек парохода, угловых зон снимка). Рассчитываются следующие признаки:
  - `min` (минимальное значение)
  - `max` (максимальное значение)
  - `mean` (выборочное среднее)
  - `var` (выборочная дисперсия)
  - `skew` (выборочная оценка коэффициента асимметрии)
  - `kurt` (выборочная оценка коэффициента эксцесса)
  - `p1`, `p5`, `p10`, `p15`, ... `p95`, `p99` (итого 21 шт) - выборочные оценки эмпирических перцентилей уровней 1%, 5%, 10% далее с шагом 5% до 95%, а также перцентиля уровня 99%.
- `feature27` - `feature53` - статистические признаки зеленого (G) цветового канала фотографии

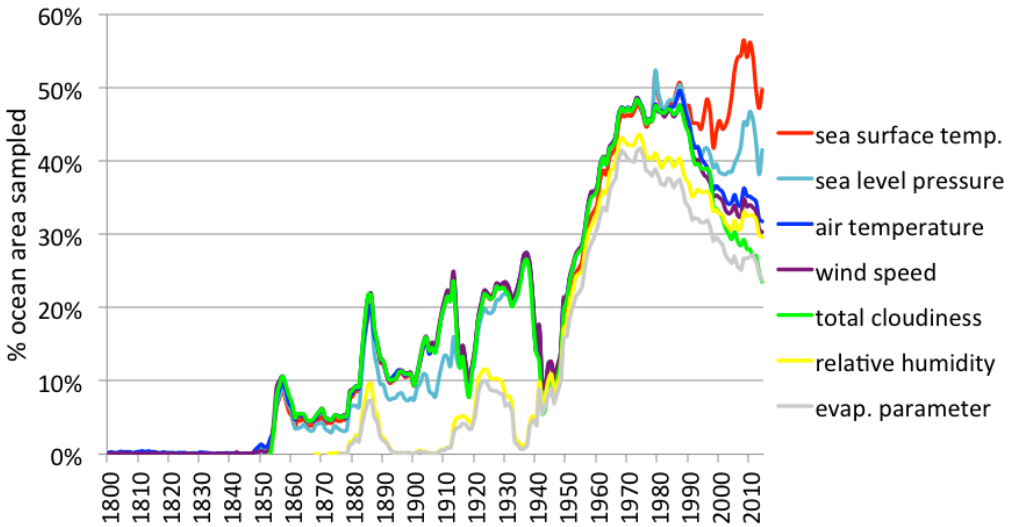


Krinitskiy, M.; Aleksandrova, M.; Verezemskaya, P.; Gulev, S.; Sinitsyn, A.; Kovaleva, N.; Gavrikov, A. *On the Generalization Ability of Data-Driven Models in the Problem of Total Cloud Cover Retrieval*. Remote Sens. **2021**, *13*, 326. https://doi.org/10.3390/rs13020326 [2] Krinitskiy, M.; Koshkina, V.; Borisov, M.; Anikin, N.; Gulev, S.; Artemeva, M. *Machine Learning Models for Approximating Downward Short-Wave Radiation Flux over the Ocean from All-Sky Optical Imagery Based on DASIO Dataset*. Remote Sens. 2023, 15, 1720. https://doi.org/10.3390/rs15071720

# Метеорология океанов

## **D**ataset of **I**n-**S**itu **O**bservations **o**ver the **O**cean

| No кол. | Рек. имя | Ширина в символах | Тип данных | описание переменной |
|---|---|---|---|---|
| 1 | year | 4 | str | Номер года наблюдения |
| 2 | mon | 3 | str | Номер месяца наблюдения |
| 3 | day | 3 | str | Номер даты наблюдения |
| 4 | hour | 5 | str | Часовая компонента времени наблюдения |
| 5 | lat | 10 | float 7.2 | Широта наблюдения |
| 6 | lon | 9 | float 6.2 | Долгота наблюдения |
| 7 | hsun | 7 | float 4.2 | Высота солнца над горизонтом |
| 8 | slp | 8 | float 5.2 | атмосферное давление в гПа |
| 9 | ta | 7 | float 4.2 | температура атмосферы, °C |
| 10 | sst | 7 | float 4.2 | температура поверхности океана, °C |
| 11 | td | 7 | float 4.2 | температура точки росы, °C |
| 12 | rh | 8 | float 4.3 | относительная влажность (расчетное значение), в долях единицы |
| 13 | icn | 3 | int | Балл общей облачности, в октах (0-8);<br>значение 9 кодирует состояние небосвода, при котором облака не могут быть наблюдены: туман, снег, др. метеорологические явления) |



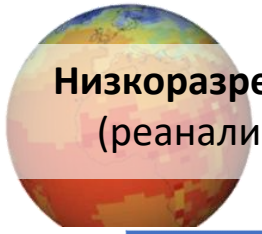



# Городская метеорология

## Dataset of Urban Heat Island (DUHI)

- **Целевая переменная:**
  разность температуры между центром Москвы (Балчуг) и средней температурой по 9 загородным метеостанциям
  $\Delta T = T_{urb} - T_{rur}$
- **Предикторы:**
  средние по региону характеристики метеорологического режима (реанализ ERA5 и/или наблюдения на загородных метеостанциях)

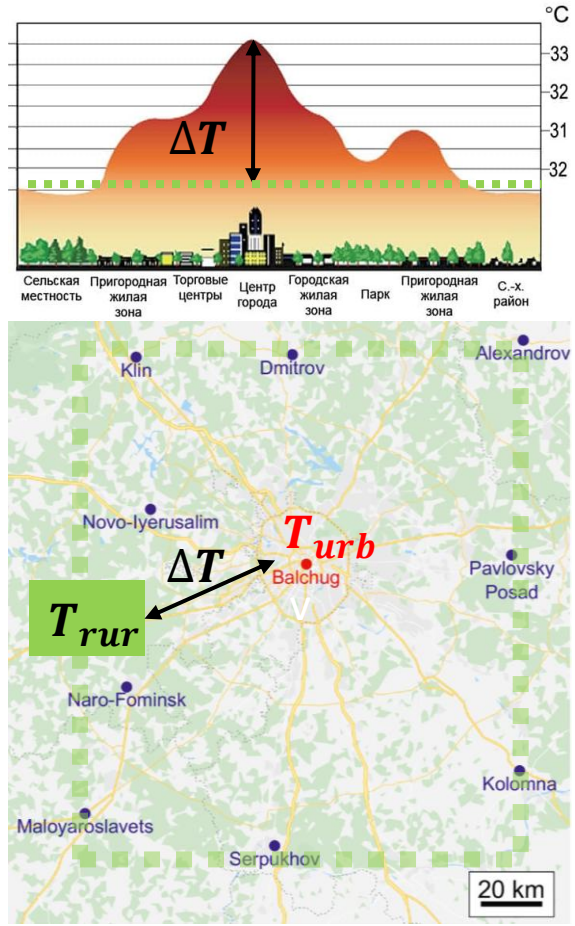

Varentsov, M.; Krinitskiy, M.; Stepanenko, V. *Machine Learning for Simulation of Urban Heat Island Dynamics Based on Large-Scale Meteorological Conditions*. Climate. **2023**, *11*, 200. https://doi.org/10.3390/cli11100200

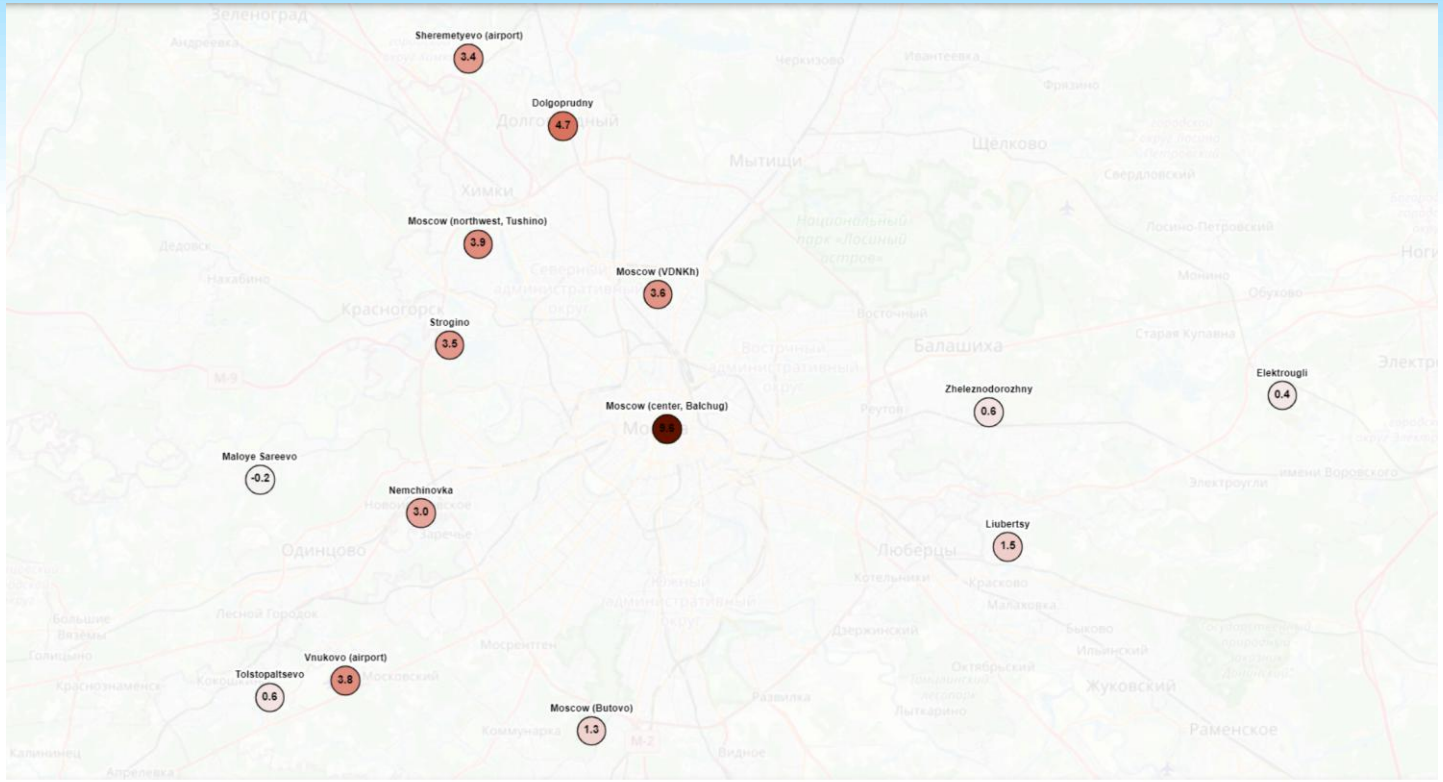
**Низкоразрешенные метеоданные**
(реанализ и/или наблюдения)

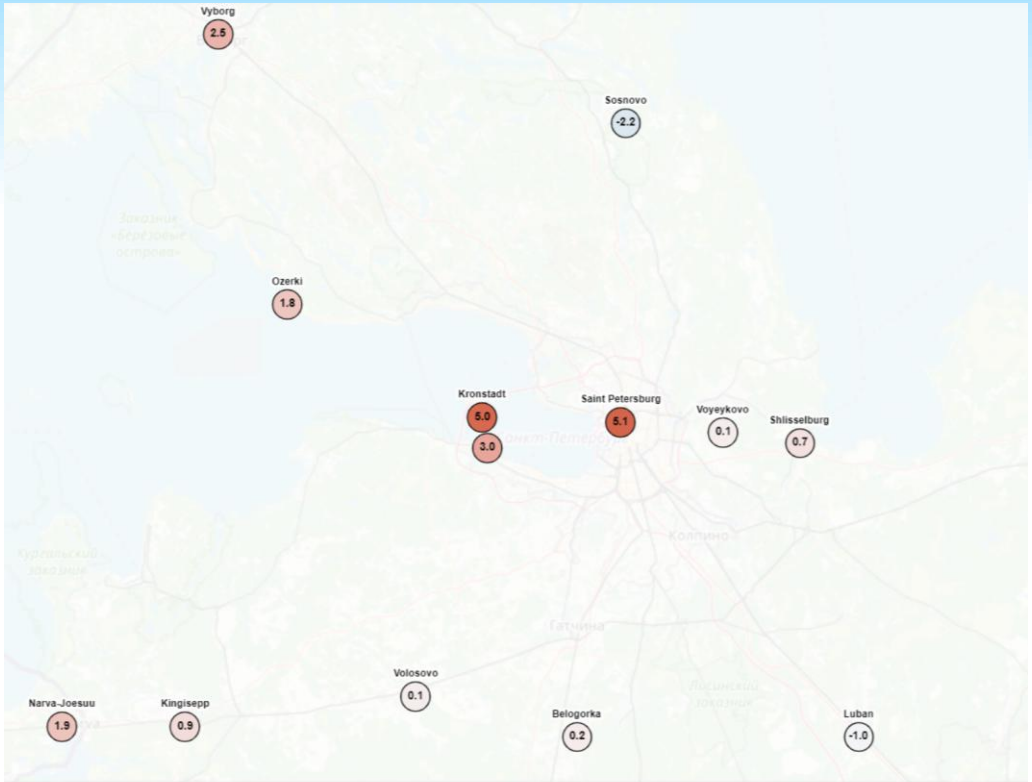
| | Метеорологические предикторы | |
|---|---|---|
| Наблюдения и реанализ | **t2m** | Температура воздуха на 2 м, °C |
| | **rh2m** | Отн. влажность на 2 м, % |
| | **vel10m** | Скорость ветра на 10 м, м/с |
| | **tcc** | Доля общей облачности |
| | **lcc** | Доля нижней облачности |
| | **WF** | Фактор погоды, эмпирическая функция скорости ветра и облачности [Oke, 1998] |
| Только реанализ | **sp** | Атмосферное давление, гПа |
| | **blh** | Высота погранслоя, м |
| | **str** | Длинноволновый баланс, Вт/м$^2$ |
| | **ssr** | Коротковолновый баланс, Вт/м$^2$ |
| | **strd** | Приходящая коротковолновая радиация, Вт/м$^2$ |
| | **ssrd** | Приходящая длинноволновая радиация, Вт/м$^2$ |
| | **tp** | Сумма осадков за 3 ч, мм |

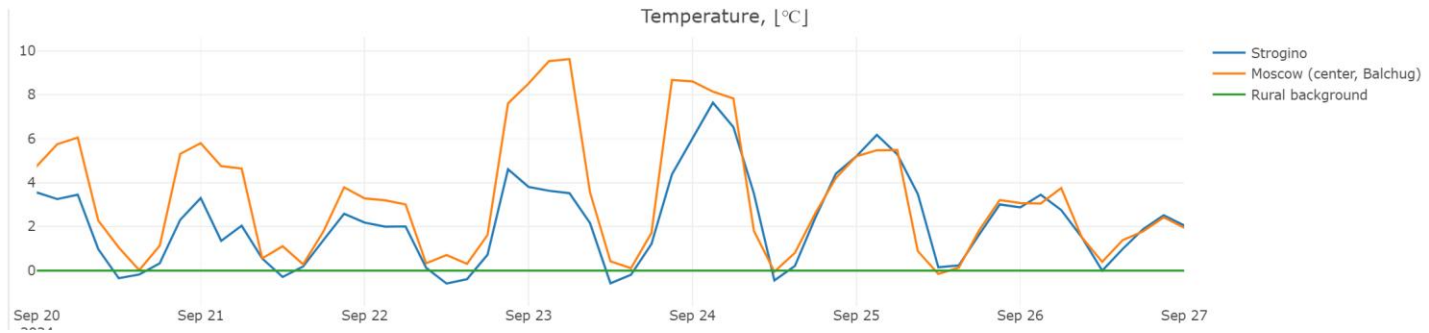
**Наблюдаемая интенсивность острова тепла в точке**

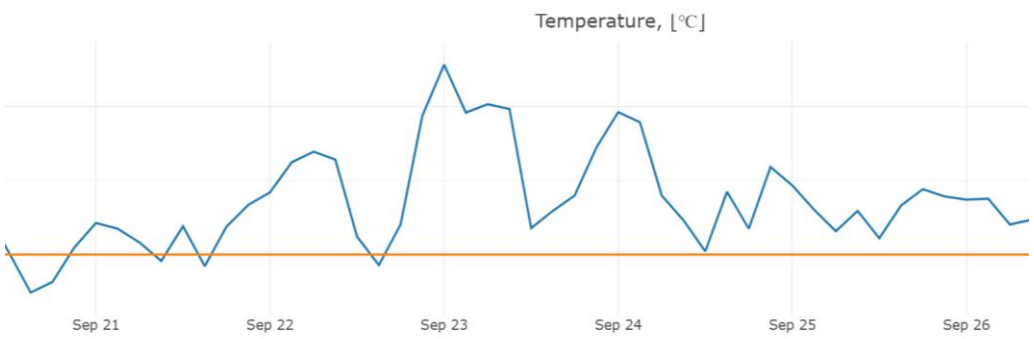


# Городская метеорология



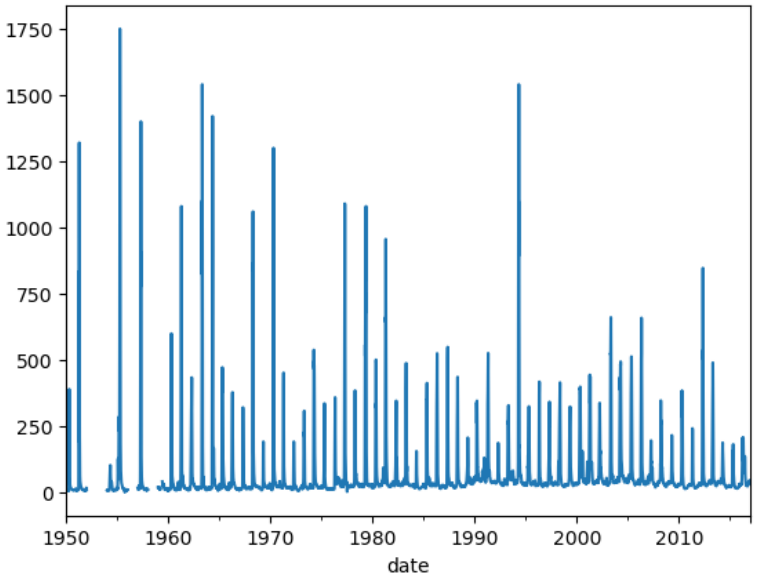



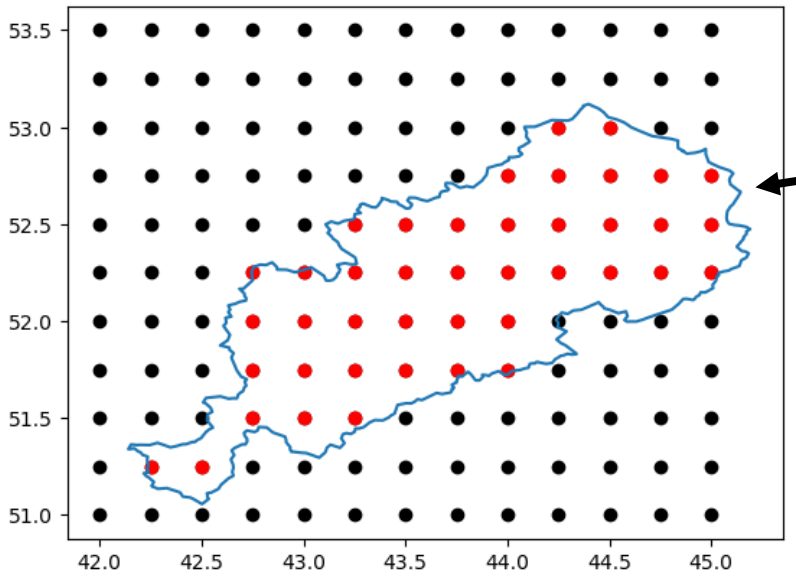
# Гидрология

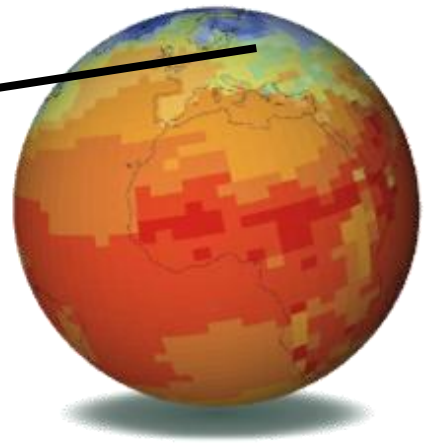
**D**ataset of **D**ischarge and **M**eteorology (DDM)

| Река | Пост и ссылка на данные | Площадь водосбора (км2) | Временной период |
|---|---|---|---|
| Хопер | Пановка | 932 | 1950-2016 |
| Хопер | Балашов | 14300 | 1950-2016 |
| Хопер | Поворино | 19100 | 1950-2016 |
| Сосна | Елец | 16300 | 1950-2016 |
| Которосль | Гаврилов-Ям | 4980 | 1980-2017 |





# Конвективные осадки

**Исходные данные реанализа**



и др.

**Расчёт ~50 производных характеристик состояния атмосферы**

$$PW = \frac{1}{g}\int_{p1}^{p2} q(p)dp,$$

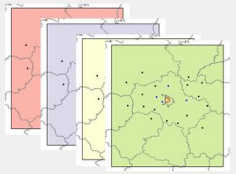
$$MLCAPE = g \int_{p(LFC-EL)} \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{\bar{T}_{v,e}} dp$$

$$TFP = \nabla|\nabla\, ZTE|\, \vec{n}_{ZTE}$$

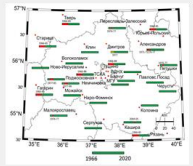
и др.

**Итоговый архив признаков**, осреднённых по площади

**Набор Признаков из ERA5**



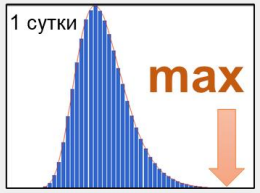
**Данные метеостанций**



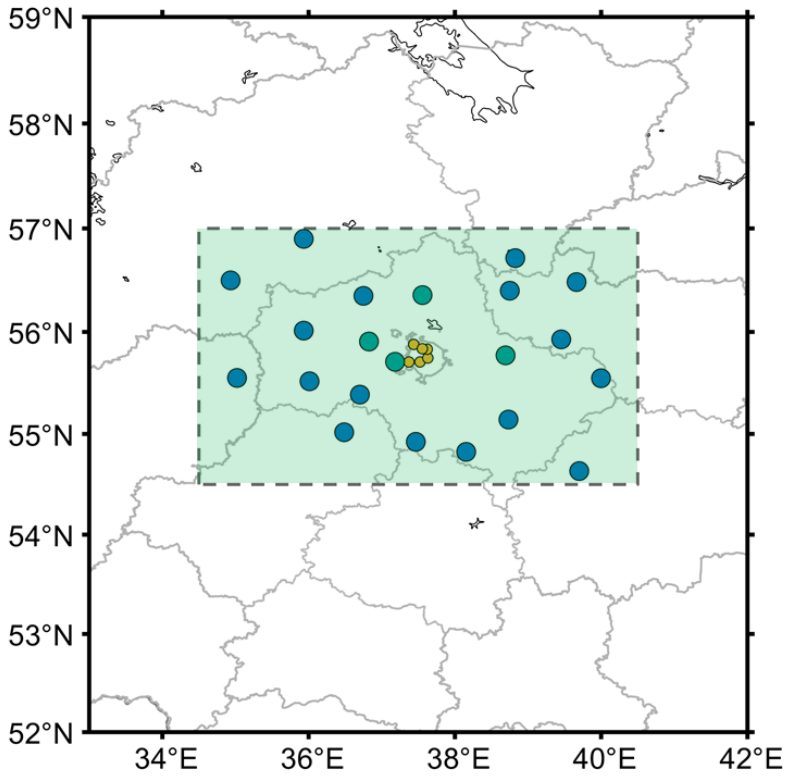
**Модель машинного обучения**



**Максимальная суточная сумма осадков в регионе**




Карта расположения метеостанций и домена ERA5




**Метеостанции**

- все станции фона (21)
- ближайшие станции фона (4)
- станции города (6)

область осреднения признаков

to be continued…

# Домашняя работа №1

Нужно сформулировать задачу в терминах машинного обучения, которую можно было бы решать, на основе одной из готовых коллекций данных, или же данных из вашей научной работы.

**Для задачи следует указать следующие составляющие:**

- класс задачи МО ("С учителем" / "Без учителя" / другое (уточнить) )
- вид задачи МО (регрессия, кластеризация, понижение размерности, классификация, ...)
- целевая переменная, указать ее тип (категориальная, действительная, бинарная...) и размерность (количество значений на один объект/событие).
- описать функцию потерь, если это подразумевается типом задачи.
- описать объекты (события) в формулируемой задаче.
- предложить признаковое описание объектов/событий или описать уже имеющееся признаковое описание.
- предложить меру (меры) для оценки качества модели МО.

Не забываем, оформление результата – в формате markdown в Jupiter Notebook.

Присылать на почту: ml4hydromet@ml4es.ru

Итоговое описание задания будет в репозитории.

# Давайте познакомимся

**Расскажите о себе:**

1) Как вас зовут?
2) Тема научного исследования (например, бакалаврского диплома)?
3) Идеи по применениию методов машинного обучения в вашем исследовании?